

	Collège LIBERMANN BP : 5351 Douala – Akwa CAMEROUN Tel : +237-33.42.28.90 E-Mail : collège_libermann@yahoo.fr www.collègelibermann.org	DEVOIR SURVEILLE N°1 Epreuve : PHYSIQUE Durée : 2 heures	12/ 10 / 2021 Classe : T^{le} D Coef. : 2

PARTIE I : EVALUATION DES RESSOURCES / 24 Points

Exercice 1 : Vérification des savoirs / 8 points

- Définir : fidélité d'un instrument de mesure ; équation aux dimensions. 2 pts
- Répondre par vrai ou faux. 2 pts
 - Une erreur de mesure est le rapport entre la valeur mesurée et la valeur de référence.
 - La précision d'un instrument de mesure munis de graduation lors d'une lecture simple est $\Delta = \sqrt{2} \frac{d}{2}$.
 - La force est une grandeur fondamentale.
 - L'angle est une grandeur sans dimension.
- Recopier et compléter le tableau ci-dessous : 1 pt

Grandeur fondamentale	Dimension
Température	
	J

- Choisir la bonne réponse parmi celles proposées. 1,5 pt
 - Une équation du type $a = 3b$ est homogène si et seulement si : a) $[a] = 3[b]$; b) $[a] = \frac{1}{3}[b]$; c) $[a] = [b]$.
 - D'une façon générale, l'incertitude type globale lors d'une mesure de grandeur est donnée par :
 a) $u^2(x) = \sum_{i=1}^p u_i^2(x)$; b) $u(x) = \sum_{i=1}^p u_i(x)$; c) $u(x) = \sum_{i=1}^p u_i^2(x)$
 - L'incertitude élargie est donnée par la formule : a) $\Delta x = k^2 u(x)$; b) $\Delta x = k u(x)$; c) $\Delta x = k^{1/2} u(x)$
- Donner trois (03) utilités de l'analyse dimensionnelle. 1,5 pt

Exercice 2 : Application des savoirs / 8 points

- Pour mesurer le volume d'eau contenue dans un bécher, un élève se sert de trois éprouvettes dont les incertitudes mentionnées par le fabricant sont : éprouvette 1 : 0,01 ml ; éprouvette 2 : 0,01 ml ; éprouvette 3 : 0,005 ml. Les volumes mesurés sont respectivement de 5 ml, 12 ml et 7,5 ml.
 - Calculer le volume d'eau contenue dans le bécher. 0,5 pt
 - Calculer l'incertitude de ce volume d'eau. 1 pt
 - Donner l'expression du résultat de la mesure du volume d'eau. 0,5 pt
- La pression P d'un gaz, son volume V et sa température absolue T sont liés par l'équation :
 $(P + \frac{A}{V^2})(V - B) = CT$ où A , B et C sont des constantes. Déterminer les dimensions et les unités de A , B et C .
 La pression est le rapport de la force pressante sur la surface pressée ($P = \frac{F}{S}$). 2 pts
- Vérifier l'homogénéité des formules suivantes : 2 pts
 - $T = 2\pi \sqrt{\frac{mg}{J}}$;
 - $T = 2\pi \sqrt{\frac{mgI}{J}}$;
 - $T = 2\pi \sqrt{\frac{J}{mgl}}$;
 - $T = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{mI+J}{g}}$

l : longueur ; g : intensité de la pesanteur ; T : temps ; J : moment d'inertie tel que $[J] = M \cdot L^2$
- Un groupe d'élèves réalise une série de pesées d'un échantillon de masse m avec une balance électronique. Les résultats obtenus sont les suivants :

N° de la pesée	1	2	3	4	5
Masse m (kg)	11,85	11,65	11,80	11,83	11,79

 - Calculer la valeur moyenne de ces mesures. 0,5 pt
 - Calculer l'incertitude élargie. 1 pt
 - Ecrire convenablement le résultat de cette série de pesée. Prendre $k = 2,57$ 0,5 pt

Exercice 3 : Utilisation des savoirs / 8 points

1. On considère la relation qui lie l'angle de perte φ d'un condensateur, la capacité C, la résistance R et la fréquence f suivante : $\tan \varphi = 2\pi R C f$.

1.1. Calculer l'incertitude commise sur $\tan \varphi$. On donne : $R = 5000 \pm 50 \text{ k}\Omega$; $f = 1000 \pm 15 \text{ Hz}$;
 $C = 3500 \text{ pF}$ à 0,5% près. $\pi = 3,14$

1,5 pt

1.2. Exprimer convenablement le résultat de mesurage de $\tan \varphi$.

1,5 pt

2. Une grandeur physique G s'écrit sous la forme suivante : $G = \frac{t^2 l g}{4\pi} - l^2$ où t : désigne le temps ; l une longueur et g l'accélération de la pesanteur.

2.1. Déterminer la dimension de G. Dédurre l'unité de G .

1,5 pt

2.2. Déterminer la dimension de g. Dédurre son unité.

1,5 pt

2.3. Δt et Δl représentent, respectivement, les incertitudes absolues sur t et l. Déterminer la relation qui donne l'incertitude absolue ΔG .

2 pt

PARTIE II : EVALUATION DES COMPETENCES / 16 Points

M. Legayusien est Responsable du bureau des contrôleurs des poids et mesures au ministère du commerce. Il se rend dans une industrie de fabrication des savons où il décide de vérifier la fiabilité de leur production. Sur sa fiche de code de conduite des entreprises, il est mentionné que pour un échantillon de moins de dix(10) morceaux de savons, la précision doit être comprise entre 0% et 10% et au-delà de ces limites de précision, l'entreprise sera amandée d'une somme de 500 000 FCFA. M. Legayusien à l'aide d'une balance numérique de résolution $\frac{1}{100} \text{ g}$ appartenant à cette entreprise, décide lui-même de prendre cinq mesures d'un morceau de savon de 300 g et obtient le relevé suivant :

N°	1	2	3	4	5
Masse m(kg)	300,00	298,68	301,21	299,80	302,00

Monabang, élève de Terminale D₁ au collège Libermann est stagiaire rattaché au bureau de M. Legayusien. Elle a pour mission de dresser un rapport à partir des données que lui apporte son patron et à l'aide des consignes qui lui sont données.

Tâche : L'entreprise sera-t-elle sanctionnée ?

Tu es le (la) camarade de classe de Monabang. Aide-la à dresser le rapport de cette descente de M. Legayusien.

Consigne : On donne les informations suivantes :

Nombre de mesure	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
K _{95%}	4,30	3,18	2,78	2,57	2,45	2,36	2,31	2,26	2,23	2,18

Niveau de confiance : 95%